b. 现在恢复例 15.7 中的假设，背离仅在第一阶段后就被发现了。接下来，假设 n 不是给定的，而是由初始阶段进入市场的厂商数量决定的，厂商在进入市场时必须一次性支付沉没成本 K。找出 n 的上限。提示：涉及两个条件。

15.7

和练习题 15.1 中的假设一样，厂商无生产成本，需求 $Q=150-P$，厂商分别选择产量 q_1 和 q_2。

a. 如果博弈为斯塔克伯格博弈，厂商 1 选择产量后厂商 2 再做选择，计算子博弈完美均衡。

b. 现在在厂商 1 选择 q_1 后增加一个进入阶段，在这个阶段，厂商 2 选择是否进入。如果进入，则必须支付成本 K_2，之后才能选择产量 q_2。计算厂商 1 偏好选择阻止厂商 2 进入的 K_2 的阈值。

c. 在最优反应曲线图中表示出古诺、斯塔克伯格和进入阻止的结果。

15.8

回忆例 15.5 中两个商贩在一条海滩上竞争的霍特林模型。简单假设冰淇凌摊位只能位于海滩两端（禁止在海滩中间开发商业活动）。请你分析一个包含产品扩散的进入阻止策略。

a. 考虑这样的子博弈，小贩 A 有两个摊位，海滩两端各一个，B 的摊位挨着 A 的右端点，这个子博弈的纳什均衡是什么？提示：伯特兰德竞争可以保证是在右端点。

b. 如果 B 进入必须支付成本 K_B，假定 A 还在海滩两端，并且不会因为 B 的进入而改变位置，那么 B 会选择进入吗？

c. A 的产品扩散策略可信吗？或者说 A 会在 B 进入后退出海滩右边的市场吗？为回答这些问题，比较 A 有两个摊位（一端为 A，另一端为 A 和 B）和有一个摊位（一端为 A，另一端为 B）时的利润（此时，B 的进入把 A 从右边市场驱逐出去）。

分析问题

15.9　市场集中度的赫芬达尔指数

衡量市场集中度的一种方法是使用赫芬达尔指数，定义如下：

$$H=\sum_{i=1}^{n} s_i^2$$

其中，$s_i=q_i/Q$ 是厂商 i 的市场份额。H 越大，行业越集中。直观上来说，市场越集中，竞争强度越低，因为集中性市场中的主导厂商面临的竞争压力很小。我们将用几个模型评估上述直观猜想的有效性。

a. 通过计算 n 个厂商古诺博弈的纳什均衡回答练习题 15.2d，并且计算市场产出、市场价格、消费者剩余、行业利润、社会总福利，最后计算这个均衡的赫芬达尔指数。

b. 假设 n 个厂商中的两个合并了，市场中的厂商数量变为 $n-1$。重新计算纳什均衡及问题 a 中的各项指标。这个合并是如何影响价格、产出、利润、消费者剩余、总福利和赫芬达尔指数的？

c. 将问题 a 和 b 中的模型搁置一旁，我们来看一个不同的模型：练习题 15.3 中，古诺寡头面临不同的边际成本。运用你对练习题 15.3a 的回答和边际成本的具体值 $c_1=c_2=1/4$，计算均衡时的厂商产出、市场产出、价格、消费者剩余、行业利润和总福利，并计算赫芬达尔指数。

d. 假设厂商 1 的边际成本 c_1 降为 0，厂商 2 的边际成本仍为 1/4，重新计算问题 c 中的各项指标。厂商 1 的成本变化是如何影响这些指标的？

e. 根据问题 a—d 的结果，我们能得到任何关于市场集中度和价格、利润或是总福利的关系的一般性结论吗？

15.10　逆弹性法则

运用一阶条件求解古诺厂商均衡［(15.2)式］可以证明，第 11 章的普通逆弹性法则在古诺竞争下仍然成立（古诺竞争中弹性与单个厂商的剩余需求有关，即竞争对手能满足的需求之外的需求）。为得到和逆弹性法则相同

的表达形式，将(15.2)式改写成另一种形式：

$$\frac{P-\mathrm{MC}}{P}=-\frac{s_i}{e_{Q,P}}$$

其中，$s_i=q_i/Q$ 是厂商 i 的市场份额，$e_{Q,P}$ 是市场需求弹性。比较此种形式的逆弹性法则和之前对于一个垄断厂商的逆弹性法则。

15.11 一个圆上的竞争

线性海滩上的霍特林竞争模型被广泛应用于许多情形，但是一个难以用模型研究的应用是自由进入。自由进入在对称性厂商的模型中最容易研究，但是只要一条线上的厂商数量大于2，厂商就不是对称的，因为最接近端点的厂商有一个邻近对手，然而靠中间一点的厂商就会有两个邻近对手。

为避免这个问题，史蒂文·萨洛普(Steven Salop)提出在一个圆上的竞争。[①] 和霍特林模型一样，需求者均匀分布在每个点上，并且每个需求者对产品的需求量是一个单位。消费者剩余等于 v(消费产品带来的价值)减去为产品支付的价格和不得不花费的出行成本。令出行成本为 td，t 是衡量出行难易程度的参数，d 是路程长度(注意，此处我们假设的出行成本函数是线性的，而非例15.5中的二次型)。

起初，我们假设市场中的厂商数量 n 是给定的，每个厂商具有相同形式的成本函数 $C_i=K+cq_i$，其中 K 是进入市场所需的沉没成本(这会在本练习题的问题e用到，届时我们会考虑自由进入的问题)，c 是生产的常数边际成本。为简单起见，假设圆的周长等于1，n 个厂商均匀地分布在圆上，中间间隔是 $1/n$。n 个厂商同时选择价格 p_i。

a. 厂商 i 可以自由选择价格 p_i，但受两边最近的厂商所选价格的限制。令 p^* 为这些厂商在对称均衡中设定的价格。解释为何任意厂商在两边的市场范围(x)由以下等式决定：

$$p+tx=p^*+t[(1/n)-x]$$

b. 假定厂商的定价决策如问题a中的分析所示，厂商 i 售出 $q_i=2x$，因为它在两边都有市场。计算厂商利润最大化时的价格，将其表示成 p^*，c，t 和 n 的函数。

c. 注意到在对称均衡中，所有厂商的价格都等于 p^*，证明 $p_i=p^*=c+t/n$。请从直观上解释这个结果。

d. 证明均衡时单个厂商的利润等于 t/n^2-K。

e. 如果厂商可以自由选择进入市场，那么长期均衡时厂商数量 n^* 是多少？

f. 计算该模型中差异化的社会最优水平，其被定义为生产成本和需求者出行成本之和最小化的厂商数量(及产品数量)。证明这个数量恰好等于问题e中计算出的数量的一半。由此，该模型说明了过度差异化的可能性。

15.12 进入容纳信号

这个问题将探究进入阻止不可能时的信号，也就是说，厂商容纳对手进入的信号。假设阻止是不可能的，因为两个厂商都没有为进入市场或令自己留在市场上支付沉没成本。模型步骤遵循例15.4，之前的计算可以帮助解决这个问题。特别地，厂商 i 的需求函数为：

$$q_i=a_i-p_i+\frac{p_j}{2}$$

其中，a_i 是产品 i 的属性(比如质量)。生产无成本。厂商1的属性可能为两个值：$a_1=1$，此时我们说厂商1为低成本类型；或者 $a_1=2$，此时我们说厂商1为高成本类型。为简单起见，不考虑跨期折现。

a. 计算完全信息博弈的纳什均衡，即厂商1是高成本类型，并且厂商2知道厂商1是高成本类型。

b. 如果厂商1是低成本类型，并且厂商2知道厂商1是低成本类型，计算此时完全信息博弈的纳什均衡。

c. 若厂商1以50%的概率为低成本类型，50%的概率为高成本类型。厂商1知道自己的类型，但厂商2只知道概率分布，求解此不完全信息博弈的贝叶斯-纳什均衡。本章并

① 参见 S. Salop，“Monopolistic Competition with Outside Goods，” *Bell Journal of Economics* (Spring 1979)：141-156。

没有花时间在贝叶斯均衡上，可能你得回顾一下第 8 章（特别是例 8.6）的有关内容。

d. 何种类型的厂商 1 会从不完全信息中获利？何种类型的厂商 1 更偏好完全信息（如果可能，会有动力发出有关自身类型的信号）？厂商 2 在完全信息或非完全信息的条件下会赚得更多的平均利润吗？

e. 考虑一个两阶段的信号变化模型。第一阶段，厂商 1 和厂商 2 选择价格，厂商 2 有关于厂商 1 类型的不完全信息。厂商 2 在第一阶段观察厂商 1 的价格并运用观察到的信息更新自己关于厂商 1 的成本类型判断。接下来厂商进入第二阶段价格竞争。证明分离均衡存在，此时不同类型的厂商 1 收取相同价格，正如问题 d 的计算结果。你可以假设，如果厂商 1 在第一阶段选择一个均衡价格之外的价格，那么厂商 2 相信厂商 1 为低成本类型的概率就为 1。提示：为证明分离均衡的存在，先证明第一阶段低成本类型的厂商 2 试图混同的损失大于第二阶段令厂商 2 确信自己是高成本类型的收益。在可能的情况下运用问题 a—d 中的结果帮助求解。

行为问题

15.13　竞争会暴露价格吗？

在这个问题中，我们回到练习题 6.14 和练习题 14.13 中隐藏产品属性和价格的问题。这里我们要探讨的问题是，市场力量是否可以扭转消费者行为偏差，特别是，竞争和广告能否用来暴露隐藏价格。

我们将使用 Xavier Gabaix 和 David Laibson 一篇有影响力的论文中的模型。[①] 一群消费者（标准化数量为 1）对于一个同质商品的总剩余为 v，市场中存在两个寡头厂商 $i(i=1,2)$，边际成本和平均成本为常数 c，它们同时公布价格 p_i。在 p_i 之外，每个厂商还可以增加一个隐藏价格 s_i，这个被一些消费者预期到了，但另一些消费者没有预期到。例如，飞机旅游时对托运行李的收费，或者没有还清信用卡每月最低还款的收费。比例为 α 的消费者知道均衡价格并且预期到了均衡隐藏费用，他们愿意花费一个小额成本 e 去避免隐藏费用（比如只带随身行李，保证每月还清最低还款额）。剩下的 $1-\alpha$ 比例的消费者则没这么精明，他们没有预期到隐藏费用，做购买决策时只考虑厂家公布的价格。他们避免隐藏费用的方法只有不进行交易（总费用节约 p_i+s_i，但失去了消费者剩余 v）。假设和伯特兰德模型一样，厂商同时选择 p_i。

a. 说明均衡时 $p_i^* + s_i^* = v$（至少在 e 足够小，厂商放弃引诱这部分消费者时成立）。计算纳什均衡公布价格 p_i^*。（提示：正如标准伯特兰德博弈，零利润条件对于决定 p_i^* 非常重要，这里也是。）公布价格如何与成本比较？保证为正吗？消费者剩余如何在不同的消费者之间进行分配？

b. 你能举出和问题 a 中价格描述相同的现实世界中的实例吗？

c. 假设其中一个厂商，比如厂商 2，可以采取一个广告策略来背离。广告有几个效果。第一，它把不精明的消费者变得精明（因此消费者可以理性地预期到隐藏费用并通过花费 e 来避免）。第二，它允许厂商 2 对所有类型的消费者公开 p_2 和 s_2。证明当 $e<[(1-\alpha)/\alpha](v-c)$ 时，背离是无利可图的。

d. 由此我们证明了即便是没有成本的广告也不一定导致价格暴露。解释哪些因素会导致广告是一个无利可图的背离。

e. 回到问题 a 中没有广告的情形，现在假设厂商不能公布负的价格（一个原因是精明的消费者为赚取负价格而交易未知数量的产品会带来巨额损失，这里是一个简单处理）。计算纳什均衡。如何和问题 a 中的结果比较？厂商可以获得正利润吗？

---

① X. Gabaix and D. Laibson, "Shrouded Attributes, Consumer Myopia, and Information Suppression in Competitive Markets," *Quarterly Journal of Economics* (May 2006): 461-504.

推荐阅读材料

Carlton, D.W. and J. M. Perloff. *Modern Industrial Organization*, 4th ed. Boston: Addison-Wesley, 2005.

该书是一本关于产业组织的经典本科教材，涵盖理论和实证问题。

Kwoka, J. E., Jr. and L. J. White. *The Antitrust Revolution*, 4th ed. New York: Oxford University Press, 2004.

该书从两方面总结了当前重要反垄断案例的经济学争论，强调了与本章理论相关的政策。

Pepall, L., D. J. Richards and G. Norman. *Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice*, 2nd ed. Cincinnati, OH: Thomson South-Western, 2002.

该书是一本简单但详细描述寡头垄断理论的本科教材。将霍特林模型应用于包括广告在内的一系列新增应用中。

Sutton, J. *Sunk Costs and Market Structure*. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

该书一部分论证了寡头理论有关沉没成本的大小和本质的稳健性预测，另一部分提供了在不同的制造业中有关竞争的案例研究。

Tirole, J. *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

该书对本章讨论的以及未讨论的一些话题有详细研究，是一本标准的研究生教材，其中一些章节对优秀的本科生也适用。

扩展　策略替代与互补

在本章中，我们发现可以简单地从最优反应曲线的斜率中理解市场上策略互动的本质。例如，我们论证了一个偏好容纳进入的先动者会诱导对手使竞争不那么激烈。而策略的类型取决于厂商最优反应曲线的斜率。如果在古诺模型中，最优反应曲线向下倾斜，先动者就应该采取“猛犬”策略，达到一个很大的产量，以使对手降低产量。如果最优反应曲线向上倾斜，就如伯特兰德模型中厂商为同质产品进行价格竞争那样，先动者就应当选择“小狗”策略，定一个高价，诱使对手也提升价格。

更一般地，我们已经不止一次看到，最优反应函数图形在辅助理解纳什均衡的本质时很有用，纳什均衡是怎样随着模型参数的变化而变化的，以及不完全信息会如何影响博弈，等等。简单地知道最优反应曲线的斜率往往就能画出一条可用的最优反应函数图形。

这类似于消费者理论与生产者理论的有关定义，如果一厂商的活动水平（如产出、价格或投资）上升，其对手在此活动中有一相同水平的下降，博弈论学者就定义厂商的这一活动为策略替代（strategic substitutes）活动。反之，如果一个厂商活动水平上升，而同时其对手的此活动水平也有相同程度的上升，就定义这一活动为策略互补（strategic complements）活动。

E15.1　纳什均衡

为了确切地说明这些思想，假设厂商1的利润 $\pi^1(a_1, a_2)$ 是它自身行动 a_1 及其对手行动 a_2 的函数。（这里，利润中我们用上标表示企业，是为了区别于下面的偏微分记号。）厂商2的利润表达式与之类似。一个纳什均衡就是各个厂商采取的一组行动组合 (a_1^*, a_2^*)，使得各个厂商采取的均衡行动分别是对方均衡行动的最优反应。令 $BR_1(a_2)$ 表示厂商1的最优反应函数，而 $BR_2(a_1)$ 表示厂商2的最优反应函数，那么一个纳什均衡就由 $a_1^* = BR_1(a_2^*)$ 和 $a_2^* = BR_2(a_1^*)$ 给出。

E15.2　更详细的最优反应函数

厂商1选择自己策略活动的一阶条件为：

$$\pi_1^1(a_1,a_2)=0 \qquad \text{(i)}$$

其中，π 的下标表示对其各自变量的偏导数。为达到最大值，我们还要求：

$$\pi_{11}^1(a_1,a_2)<0 \qquad \text{(ii)}$$

给定对手的行动 a_2，由(i)式确定企业 1 的最优选择为：

$$a_1=\mathrm{BR}_1(a_2) \qquad \text{(iii)}$$

由于最优反应是唯一的，因此 $\mathrm{BR}_1(a_2)$ 实际上是一个函数，而不是一个对应(参看第 8 章扩展的相关内容)。

行动间的策略关系是由最优反应曲线的斜率决定的。如果最优反应曲线向下倾斜，即 $\mathrm{BR}'_1(a_2)<0$ 同时 $\mathrm{BR}'_2(a_1)<0$，那么 a_1 与 a_2 是策略替代的。如果最优反应曲线向上倾斜，即 $\mathrm{BR}'_1(a_2)>0$ 同时 $\mathrm{BR}'_2(a_1)>0$，那么 a_1 与 a_2 就是策略互补的。

E15.3　由利润函数的推断

我们刚才只是介绍了一种直接确定策略互补和策略替代的方法，即直接解出最优反应函数，然后对它们求微分。不过，在一些应用中，这可能会很难，甚至不可能得到(i)式的显性解。不过，我们还是可以直接从企业的利润函数中推断出行动是策略互补的还是策略替代的。

将(iii)式代入一阶条件(i)式中，有：

$$\pi_1^1[\mathrm{BR}_1(a_2),a_2]=0 \qquad \text{(iv)}$$

(iv)式两边对 a_2 求全微分再化简得：

$$\pi_{11}^1\mathrm{BR}'_1+\pi_{12}^1=0 \qquad \text{(v)}$$

整理后得到最优反应函数：

$$\mathrm{BR}'_1=-\frac{\pi_{12}^1}{\pi_{11}^1} \qquad \text{(vi)}$$

所以，由二阶条件(ii)式可得，(vi)式的分母为负，因此 BR'_1 的符号就和分子 π_{12}^1 的符号一致，也就是说，$\pi_{12}^1>0$ 意味着 $\mathrm{BR}'_1>0$，$\pi_{12}^1<0$ 意味着 $\mathrm{BR}'_1<0$。因此，策略关系可以直接由利润函数的交叉偏导数推出。

E15.4　古诺模型

在古诺模型中利润由两个厂商产量的函数给出：

$$\pi^1(q_1,q_2)=q_1P(q_1,q_2)-C(q_1) \qquad \text{(vii)}$$

一阶条件是：

$$\pi_1^1=q_1P'(q_1+q_2)+P(q_1+q_2)-C'(q_1) \qquad \text{(viii)}$$

正如我们在(15.2)式中看到的。(viii)式对 q_2 求偏导得：

$$\pi_{12}^1=q_1P''+P' \qquad \text{(ix)}$$

此处为简便起见，省略了函数的参数。由于 $P'<0$，π_{12}^1 的符号取决于需求曲线的凹性(P'')。对于线性需求曲线，$P''=0$，因此，π_{12}^1 显然为负。产量在线性需求函数的古诺模型中是策略替代的。图 15.2 说明了这个一般性原则。该图是为了一个例子而画的，其中包含了线性需求，可以看出最优反应曲线的确是向下倾斜的。

更一般地，数量在古诺模型中只是战略替代，除非需求曲线“非常”凸[即 P'' 为正且大到可以抵消(ix)式中的最后一项]。一个更加细节的讨论，参见 Bulow, Geanakoplous and Klemperer (1985)。

E15.5　差异化产品的伯特兰德模型

在差异化产品的伯特兰德模型中，需求被记为：

$$q_1=D^1(p_1,p_2) \qquad \text{(x)}$$

(15.24)式是一个类似的表达。运用上述表示法，利润可以写为：

$$\begin{aligned}\pi^1&=p_1q_1-C(q_1)\\&=p_1D^1(p_1,p_2)-C[D^1(p_1,p_2)]\end{aligned} \qquad \text{(xi)}$$

对 p_1 求导的一阶条件是：

$$\begin{aligned}\pi_1^1=p_1D_1^1(p_1,p_2)+D^1(p_1,p_2)-\\C'(D^1(p_1,p_2))D_1^1(p_1,p_2)\end{aligned} \qquad \text{(xii)}$$

省略参数后的交叉偏导数是：

$$\pi_{12}^1=p_1D_{12}^1+D_2^1-C'D_{12}^1-C''D_2^1D_1^1 \qquad \text{(xiii)}$$

要解释这么多符号绝非易事。在不变边际成本($C''=0$)和线性需求($D_{12}^1=0$)的特殊情形下，π_{12}^1 的符号由 D_2^1 给出(即一个厂商的需求如何受其竞争者价格变化的影响)。在两种商品互为替代品的一般情形下，此处的术语看起来是矛盾的，所以结果需要重新阐述一

遍：如果厂商出售的产品是替代品，那么厂商决策的变量——价格——就是策略互补的。在这样的双寡头垄断中的厂商或者一起提高价格，或者一起降低价格（参见 Tirole，1988）。我们在图 15.4 中看到了一个这样的例子。图形反映的是线性需求和边际成本不变的情形，并且我们看到最优反应曲线是向上倾斜的。

E15.6 序贯博弈中的进入容纳

考虑这样一个序贯博弈，厂商 1 先选择 a_1，然后厂商 2 选择 a_2。假设厂商 1 发现允许厂商 2 进入比阻止它进入更有利可图。由于厂商 2 晚于厂商 1 行动，因此我们可以将厂商 2 的最优反应代入厂商 1 的利润函数中得到：

$$\pi^1[a_1, \mathrm{BR}_2(a_1)] \qquad \text{(xiv)}$$

厂商 1 的一阶条件是：

$$\pi_1^1 + \underbrace{\pi_2^1 \mathrm{BR}'_2}_{S} = 0 \qquad \text{(xv)}$$

这里做一下对比，同时行动博弈中的一阶条件只是简单的 $\pi_1^1 = 0$，两者的差异就在于 S 项。这一项捕获了先动者的策略影响——也就是说，与同时行动博弈相比，先动者会选择较激烈的行动，还是较温和的行动。

S 的符号由 S 中的两个因子决定，我们将在下一段证明这两个因子的符号通常是相同的（同为正或同为负），这意味着 $S>0$，因此与同时行动博弈相比，先动者往往会向上扭曲自己的行动。这个结果论证了书中的好几个例子。在图 15.6 中，我们看到斯塔克伯格产量高于古诺产量。

E15.3 部分的内容说明，BR'_2 的符号和 π_{12}^2 的符号相同。如果市场中存在某种对称性，那么 π_{12}^2 的符号就和 π_{12}^1 的符号相同。通常情况下，π_2^1 和 π_{12}^1 的符号是相同的。例如，考虑古诺竞争的情形。根据(15.1)式，厂商 1 的利润是：

$$\pi_1 = P(q_1 + q_2)\, q_1 - C(q_1) \qquad \text{(xvi)}$$

因此：

$$\pi_2^1 = P'(q_1 + q_2)\, q_1 \qquad \text{(xvii)}$$

由于需求曲线向下倾斜，因此 $\pi_2^1 < 0$。(xvii)式对 q_1 求导得到：

$$\pi_{12}^1 = P' + q_1 P'' \qquad \text{(xviii)}$$

如果需求曲线是线性的（$P''=0$），或者不那么凸[（xviii）式最后一项不足以抵消 P']，那么这个表达式就还是负的。

E15.7 扩展到一般性投资

前一部分的模型可以扩展到一般性投资——也就是说，不仅仅是对产量或价格的承诺。令 K_1 表示这个一般性投资，比如广告、投资于低成本生产，或者产品定位（发生在博弈的开始）。接下来两个厂商在第二阶段同时选择它们的产品-市场行动 a_1 和 a_2（表示价格或产量）。在这个扩展模型中，厂商的利润分别是：

$$\pi^1(a_1, a_2, K_1) \text{ 和} \pi^2(a_1, a_2) \qquad \text{(xix)}$$

假设厂商 2 的利润不是 K_1 的直接函数，可以使分析简单化，尽管均衡中厂商 2 的利润会间接取决于 K_1，因为均衡利润会取决于 K_1。令 $a_1^*(K_1)$ 和 $a_2^*(K_1)$ 表示子博弈完美均衡中厂商的行动：

$$\begin{aligned} a_1^*(K_1) &= \mathrm{BR}_1[a_2^*(K_1), K_1] \\ a_2^*(K_1) &= \mathrm{BR}_2[a_1^*(K_1)] \end{aligned} \qquad \text{(xx)}$$

因为在(xix)式中，厂商 2 的利润函数并不直接取决于 K_1，所以在(xx)式中，最优反应也不直接取决于 K_1。

这里的分析借鉴了 Fudenberg 和 Tirole（1984）与 Tirole（1988）。将(xx)式中的表达式代入(xix)式，厂商 1 选择 K_1 的纳什均衡利润是：

$$\begin{aligned} \pi^{1*}(K_1) &= \pi^1[a_1^*(K_1), a_2^*(K_1), K_1] \\ \pi^{2*}(K_1) &= \pi^2[a_1^*(K_1), a_2^*(K_1)] \end{aligned} \qquad \text{(xxi)}$$

回到博弈第一阶段厂商 1 对 K_1 的选择。由于厂商 1 希望容纳进入，因此它会选择最大化 $\pi^{1*}(K_1)$ 的 K_1。对 $\pi^{1*}(K_1)$ 求全微分，得到一阶条件：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\pi^{1*}}{\mathrm{d}K_1} &= \pi_1^1 \frac{\mathrm{d}a_1^*}{\mathrm{d}K_1} + \pi_2^1 \frac{\mathrm{d}a_2^*}{\mathrm{d}K_1} + \frac{\partial \pi^1}{\partial K_1} \\ &= \underbrace{\pi_2^1 \frac{\mathrm{d}a_2^*}{\mathrm{d}K_1}}_{S} + \frac{\partial \pi^1}{\partial K_1} \end{aligned} \qquad \text{(xxii)}$$

(xxii)式中第二个等式的成立源于包络定理。（包络定理仅仅是说 $\pi_1^1 \cdot \mathrm{d}a_1^*/\mathrm{d}K_1$ 项

消失了，因为 a_1 是在第二阶段选择的最优水平，所以对 a_1 求导的一阶条件 $\pi_1^1=0$。）剩下两项中的第一项 S，是 K_1 的增加通过厂商 2 的行动对厂商 1 的利润产生的战略影响。如果厂商 1 不能对 K_1 作出一个可观测的承诺，S 项就会从（xxii）式中消失，从而只剩下最后一项，即 K_1 对厂商 1 的利润的直接影响。

S 的符号决定了当厂商 1 可以作出策略承诺时，它是过度投资了 K_1 还是对 K_1 投资不足。我们有以下步骤：

$$\begin{aligned}\text{sign}(S) &= \text{sign}\left(\pi_1^2\frac{da_2^*}{dK_1}\right)\\ &= \text{sign}\left(\pi_1^2 BR_2'\frac{da_1^*}{dK_1}\right)\\ &= \text{sign}\left(\frac{d\pi^{2*}}{dK_1}BR_2'\right)\end{aligned}\qquad\text{(xxiii)}$$

如果市场中存在某种对称性，（xxiii）式中的第一行就能成立，因为这样 π_2^1 的符号就和 π_1^2 的符号相同。第二行来自在（xx）式中对 a_2^*（K_1）求导。第三行来自在（xxi）式中对 π^{2*} 求全微分：

$$\begin{aligned}\frac{d\pi^{2*}}{dK_1} &= \pi_1^2\frac{da_1^*}{dK_1}+\pi_2^2\frac{da_2^*}{dK_1}\\ &= \pi_1^2\frac{da_1^*}{dK_1}\end{aligned}\qquad\text{(xxiv)}$$

第一行中第二项的消失同样来自包络定理。

注意（xxiii）式，策略效应 S 的符号由两个因子的符号决定。第一个因子 $d\pi^{2*}/dK_1$ 表示子博弈中 K_1 对厂商 2 的均衡利润的影响。如果 $d\pi^{2*}/dK_1<0$，则 K_1 的增加会损害厂商 2 的利润，这时我们看到投资使得厂商 1 很“强势”。如果 $d\pi^{2*}/dK_1>0$，则 K_1 的增加对厂商 2 有益，这时我们说投资使得厂商 1 变得“弱势”。第二个因子 BR'_2 是厂商 2 的最优反应曲线的斜率，取决于行动 a_1 和 a_2 是策略替代还是策略互补的。S 中的两个因子的符号都有两种可能，因此总共有四种组合，如表 E15.1 所示。如果投资使得厂商 1“强势”，则如果行动是策略互补的，策略效应 S 就会引导厂商 1 减少 K_1，相反（策略替代）就会增加 K_1。如果投资使得厂商 1“弱势”，则情况正好相反。

例如，在伯特兰德模型中，厂商为同质产品作出价格决策，因此它们是策略互补的。投入 K_1 会抢走厂商 2 的市场份额。表 E15.1 表明，当 K_1 可观测时，厂商 1 就应当减少投资，以使来自厂商 2 的价格竞争不那么激烈。

表 E15.1　容纳进入时的策略影响

		厂商 1 的投资	
		强势（$d\pi^{2*}/dK_1<0$）	弱势（$d\pi^{2*}/dK_1>0$）
行动	策略互补（$BR'>0$）	投资不足（-）	投资过度（+）
	策略替代（$BR'<0$）	投资过度（+）	投资不足（-）

E15.8　最优消费者计划

即便 K_1 不是连续投资而是“0—1”选择，前述分析仍然适用。例如，考虑厂商 1 面临一个是否开始一项最优消费者计划的决策（Cooper，1986）。最优消费者计划是指：如果厂商在未来会降价，则它会将价格差返还给消费者。这样一个计划通过减少厂商 1 的降价动力使之变得“弱势”。如果厂商的竞争是策略互补的（比如说，差异化产品的伯特兰德模型），则表 E15.1 说明厂商 1 应当采取过度投资的最优消费者计划，即如果行动是对手可观测的，厂商 1 就应当更加愿意实施这项计划。策略效应使得价格竞争不那么激烈，从而获得更高的价格和利润。

人们一开始都会想，这样的最优消费者计划实质上对消费者有利，这会导致较低的价格，因为条款保证多出的价格会返还给他们。

然而，正如我们在这个例子中看到的，策略思考有时可以证明人们最初的直觉是错的，因此在研究策略时，谨慎是十分必要的。

E15.9 贸易政策

即便 K_1 不是厂商1自己的决策，E15.7部分的分析也仍然适用。例如，研究国际贸易的学者有时将 K_1 作为政府对国内企业的政策选择。Brander 和 Spencer（1985）曾经研究过一个国际贸易模型，模型包括来自国家1的出口企业和来自国家2的国内企业，它们处于古诺竞争中。企业行动（产量选择）是策略替代的。作者提问，国家1的政府是否希望实施一项出口补贴政策，政府的这项决策在模型中扮演 K_1 的角色。补贴政策使出口企业变得“强势”，因为它有效地降低了企业的边际成本，增加了对国家2的出口量，还降低了国家2的市场价格。根据表E15.1，如果政策对国内企业可见，国家1的政府就应当对出口补贴过度投资，即实施这项政策。模型解释了当自由贸易全球有效时，为什么有的国家单方面采取了出口补贴和其他贸易干预政策（至少在这个简单的模型中）。

我们的分析可以用于说明 Brander 和 Spencer（1985）关于出口补贴合理性的论证在其他对于竞争的假设情形下可能不成立。如果出口企业和国内企业的竞争是策略互补的（比如说，差异化产品的伯特兰德竞争），那么根据表E15.1，出口补贴就是一个坏点子。国家1应当在出口补贴上投资不足才对（即不实施这项政策），以避免价格竞争过于激烈。

E15.10 进入阻止

继续研究E15.7部分的模型，不过现在假设厂商1偏好阻止进入。厂商1的目的是选择 K_1 使厂商2的利润 π^{2*} 降为零。厂商1会向上还是向下扭曲 K_1 仅仅取决于 $\mathrm{d}\pi^{2*}/\mathrm{d}K_1$ 的符号，也就是说，取决于投资使厂商1“强势”还是“弱势”，而与两者的竞争是策略替代的还是策略互补的无关。若投资使得厂商1“强势”，则与不能醒目地（即厂商2可见）作出投资承诺相比，厂商1应当过度投资以阻止进入。相反，如果投资使得厂商1“弱势”，它就应当投资不足。

例如，如果 K_1 是用于减少边际成本的一项投资，这项投资很可能使厂商1变得“强势”，那么它就应当过度投资以阻止进入。如果 K_1 是一项广告投资，用于增加整个产品类别的需求，而不仅仅是对自己产品品牌的需求（例如对一只电动兔子里的一种电池做广告，很可能增加所有电池品牌的销量，如果消费者不太能记住兔子里面的电池是哪一种），就很可能使得厂商1变得“弱势”，这时它就应当减少投资以阻止进入。

参考文献

Brander, J. A. and B. J. Spencer. “Export Subsidies and International Market Share Rivalry.” *Journal of International Economics* 18 (February 1985): 83-100.

Bulow, J., G. Geanakoplous and P. Klemperer. “Multimarket Oligopoly: Strategic Substitutes and Complements.” *Journal of Political Economy* (June 1985): 488-511.

Cooper, T. “Most-Favored-Customer Pricing and Tacit Collusion.” *Rand Journal of Economics* 17 (Autumn 1986): 377-388.

Fudenberg, D. and J. Tirole. “The Fat Cat Effect, the Puppy Dog Ploy, and the Lean and Hungry Look.” *American Economic Review, Papers and Proceedings* 74 (May 1984): 361-368.

Tirole, J. *The Theory of Industrial Origanization*. Cambridge, MA: MIT Press, 1988, chap. 8.

第7篇

要素市场定价

第16章　劳动力市场

第17章　资本和时间

我们在第11章对于投入要素需求的学习非常宽泛，因为它可以被用于任何生产要素。在第16章和第17章，我们将讨论与劳动力、资本市场的要素定价密切相关的几个问题。第16章重点关注劳动供给。我们的分析大多数集中在单个人的劳动供给。我们将在接下来的几个部分连续关注工作时间的供给、与人力资本积累有关的决策，并且模拟求职过程。针对每一个话题，我们都将表明个人决策是如何影响劳动力市场均衡的。第16章的最后几个部分涉及劳动力市场中不完全竞争的某些方面。

第17章考察了资本市场，主要目的在于强调资本与资源配置的内在联系。一些注意力也被放在将资本理论整合到第4篇发展起来的厂商理论中。第17章附录列示了一些关于利率的有用的数学成果。

在《政治经济学与赋税原理》中，李嘉图写道："人类的生产在三种经济主体之间进行分配，即土地的所有者、耕作土地所必需的资本存量的所有者与被雇用来耕作的劳动者。政治经济学主要研究的就是制定规范这些分配的法则。"①

第7篇的目的也正是在于说明李嘉图时代之后，对这些"法则"的研究取得了哪些进展。

① D. Ricardo, *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817; reprinted, London: J. M. Dent and Son, 1965), p. 1.

第 16 章　劳动力市场

在这一章，我们将考察与劳动力市场相关联的要素定价的一些问题。由于我们已经在第 11 章较为详尽地讨论了劳动（或其他任何投入）的需求，这里我们将着重分析劳动的供给。我们从一个简单的效用最大化模型开始，该模型解释了个人对于劳动力市场的时间供给。之后几部分是对这个模型的不同扩展。

16.1　时间配置

在第 2 篇我们分析了个人如何将一固定数量的收入在各种可获得的商品之间分配的方式。个人在决定如何花费时间上也必须作出类似的选择。一天（或一年）内的小时数目是绝对固定的，而时间在运用的过程中会流逝。给定固定数量的时间后，一个人必须决定多少小时用来工作，多少小时用来消费从汽车、电视到歌剧等各种各样的商品，多少小时用来自我保健，以及多少小时用来睡觉。经济学家通过研究个人如何把时间分配到这些活动中来理解劳动供给的决策。

16.1.1　简单的两商品模型

为简单起见，我们假定一个人的时间只有两种用途——要么进入市场，在每小时 w 的实际工资率下工作；要么不工作。我们称不工作的时间为“闲暇”，这个词并不带有任何懒散的含义，它是指没有花在工作上，而可能被用于家务劳动、自我完善，或用于消费的时间（看电视或打保龄球都要花费时间）。[①] 所有这些活动都有助于改善个人的福利状况，我们还假定时间是按效用最大化的方式在这些活动中配置的。

更具体地，我们假定一个人在某一天的效用取决于那一天的消费（c）与所享受的闲暇时间（h）：

$$\text{效用} = U(c,h) \tag{16.1}$$

注意，在这一效用函数中，我们用到两种“组合”商品：消费与闲暇。读者应该知道效用事实上来自将实际收入和时间用于消费各种各样的商品与服务。[②] 在追求效用最大化时，个人面临两个约束，第一个约束是可用的时间有限。如果我们以 l 代表工作的小时数，则有：

$$l + h = 24 \tag{16.2}$$

---

① 大概第一个关于时间配置的理论表达出现于以下文献：G. S. Becker, “A Theory of the Allocation of Time,” *Economic Journal* 75(September 1965): 493-517。

② 在家里进行的商品生产受到了相当大的关注，特别是在可以使用家庭时间分配记录之后。有关的文献综述参见 R. Granau, “The Theory of Home Production: The Past Ten Years” in J.T. Addison, Ed. *Recent Developments in Labor Economics* (Cheltenham, UK: Elgar Reference Collection, 2007), vol. 1, pp. 235-243。

也就是一天的时间要么用来工作，要么用于闲暇(不工作)。第二个约束是一个人只能通过工作获得收入来购买消费品(在本章后面我们将考虑非劳动所得收入的情形)。如果个人在市场上获得的每小时实际工资为 w，则收入约束为：

$$c = wl \tag{16.3}$$

将这两个约束条件合并，我们得到：

$$c = w(24 - h) \tag{16.4}$$

或

$$c + wh = 24w \tag{16.5}$$

这一合并后的约束条件有一个重要的含义：任何人都有一个“临界收入”，即 $24w$。也就是说，一个人在一天内一直不停地工作将拥有 $24w$ 这么多的对于实际消费品的要求权。个人要么工作(以获得实际收入与消费)，要么不工作，从而享受闲暇，以度过一天的时光。(16.5)式表明消费闲暇的机会成本是每小时 w 的收入，它等于不工作而放弃的收入。

16.1.2 效用最大化

此时个人的问题便是在临界收入约束的限制下将效用最大化。建立拉格朗日表达式，有：

$$\mathscr{L} = U(c,h) + \lambda(24w - c - wh) \tag{16.6}$$

最大值的一阶条件为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c} &= \frac{\partial U}{\partial c} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial h} &= \frac{\partial U}{\partial h} - w\lambda = 0 \end{aligned} \tag{16.7}$$

将(16.7)式中的两式相除得到：

$$\frac{\partial U/\partial h}{\partial U/\partial c} = w = \text{MRS}(h \text{ 对 } c) \tag{16.8}$$

由此，我们推导出如下原理：

最优化原理

效用最大化的劳动供给决策 给定实际工资率 w，为了使效用最大化，个人选择去工作的小时数为闲暇对消费的边际替代率等于 w 时对应的小时数。

当然，(16.8)式所导出的结果仅仅是最大化的一个必要条件。就像在第 4 章中一样，如果闲暇对消费的 MRS 递减，则这一切点就是一个真正的最大值。

16.1.3 w 变动时的收入效应与替代效应

我们可以用与第 5 章相同的方式来分析实际工资率(w)变动的影响。当 w 上升时，闲暇的“价格”变得更高——个人为享受每小时的闲暇必须放弃更多的工资收入。因此，w 的增加对闲暇有一负的替代效应。当闲暇变得更昂贵时，个人理所当然会减少对它的消费。然而，收入效应却是正的——既然闲暇是正常品，w 提高带来更高的收入将增加对闲暇的需求。于是，收入效应与替代效应的作用方向相反。所以，在不了解其他情况时，不可能先验地预测 w 的提高将增加还是减少对闲暇时间的需求。由于闲暇与工作在花费一个人的时间上是两种互相排斥的方式，因

此同样不可能预测这一变动对工作时间的影响。当 w 提高时，替代效应倾向于增加工作时间，而收入效应则由于它增加了对闲暇时间的需求，倾向于减少工作时间。在这两种效应中哪一种占据上风是一个重要的实证问题。①

16.1.4　图形分析

图 16.1 表明了对 w 变化的两种可能的反应。两个图中最初的工资率都为 w_0，这时 c 与 h 的最优选择由 (c_0, h_0) 给出。当工资率上升为 w_1 时，最优组合移动到点 (c_1, h_1)。可将这一移动视为两种效应作用的结果。最优点由 (c_0, h_0) 移动到 S 代表替代效应，而由 S 移动到 (c_1, h_1) 代表收入效应。在图 16.1 的两个图中，这两种效应结合起来产生了不同的结果。图 16.1(a) 中，对 w 变化的替代效应超过了收入效应，个人对闲暇的需求减少 $(h_1 < h_0)$。也就是说，当 w 上升时，这个人将工作更长的时间。

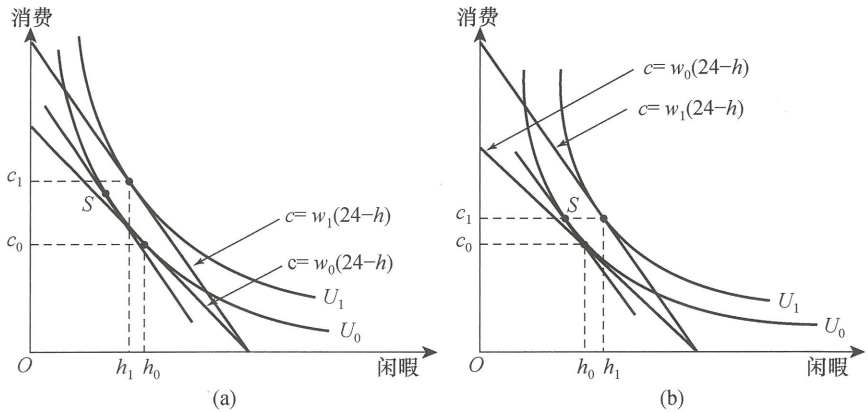


图 16.1　实际工资率 w 变化的收入与替代效应

由于个人是劳动的供给者，因此实际工资率 (w) 提高的收入效应与替代效应对闲暇的需求量（或工作的小时数）的影响方向相反。在 (a) 中替代效应（移动到 S 点）超过了收入效应，工资率提高导致闲暇时间减少到 h_1，从而使工作时间增加。在 (b) 中收入效应大于替代效应，闲暇时间增加到 h_1，这时工作时间减少。

图 16.1(b) 中的情形正好相反。w 变化的收入效应抵消替代效应后有余，从而增加了对闲暇的需求 $(h_1 > h_0)$。这时工资率提高导致个人缩短了工作时间。在第 5 章考察的例子中这被视为一种不正常的结果——当闲暇的“价格”提高时，个人却对它有更多的需求。对于正常的消费品而言，收入效应与替代效应的影响方向相同。只有对于“劣等品”其符号才不同。但对于闲暇与劳动，收入效应与替代效应总是在相反的方向起作用。由于个人是劳动的供给者，因此 w 提高使其福利状况得到改善。而对于消费品而言，价格提高使个人的境况变坏，因为他们是该商品的消费者。我们可以将以上分析概括如下：

最优化原理

实际工资率变动的收入效应与替代效应　当实际工资率提高时，效用最大化的个人可能增加也可能缩减工作时间。一方面，替代效应倾向于增加工作时间，因为这时相对而言闲暇变得更

① 如果把家庭视为一个决策单位，那么某一个家庭成员收入的变化会对其他家庭成员的劳动行为产生更加复杂的收入效应和替代效应。

为昂贵，个人愿意用工作收入来替代闲暇。另一方面，收入效应倾向于减少工作时间，因为这时个人可以用增加的购买力购买更多的闲暇。

现在我们转而考察这些反应的数学表达，以便更深入地理解劳动供给决策。

16.2 劳动供给的数学分析

为了导出劳动供给决策的数学表达，我们首先对个人的预算约束略加修正，以允许非劳动收入存在。我们可以将(16.3)式重写为：

$$c = wl + n \tag{16.9}$$

这里，n 是实际的非劳动收入，它可能包括红利、利息收入和政府转移支付等项目，或者就是其他人送的礼物。实际上，n 也可以用来代表个人一次支付的税收，这时它的值就是负的。

在新的预算约束下导出的效用最大化实际上与以前导出的一样。也就是说，只要 n 的值不受劳动-闲暇选择的影响，即只要 n 是“一次性总付”的收入所得或所失[①]，则(16.8)式描述的最大值的必要条件仍然有效。在分析中引入非劳动收入的唯一影响只是图16.1中的预算约束线向外或向内平行移动，而不影响收入与闲暇之间的替换率。

这个讨论表明，我们可以将个人的劳动供给函数写为 $l(w,n)$，以表示工作的小时数取决于实际工资率以及所获得的实际非劳动收入的数量。假定闲暇是正常品，则 $\partial l/\partial n$ 为负，即 n 的增加将增加对闲暇的需求并减少 l(由于一天只有24个小时)。要研究工资对劳动供给的影响($\partial l/\partial w$)，我们不妨先来考虑个人最初的效用最大化问题的对偶问题。

16.2.1 劳动供给问题的对偶表达

正如我们在第5章中说明的那样，与个人最初在给定的预算约束下求效用最大化问题相关的对偶问题是为获得既定效用水平所必需的支出最小化。在目前的讨论中，这一问题也就是如何选择消费(c)与闲暇时间($h=24-l$)的值，以使获取一既定效用水平所要求的额外支出尽可能小。因此，个人的最优化问题是：

$$\text{最小化 } n = c - wl = c - w(24 - h) \tag{16.10}$$

$$\text{约束条件为 } U(c,h) = \overline{U} \tag{16.11}$$

这个问题的拉格朗日表达式是：

$$\mathscr{L}(c,h,\lambda) = c - w(24 - h) + \lambda[\overline{U} - U(c,h)] \tag{16.12}$$

这个最小化问题的相切条件和(16.8)式相同(请自行验证)。在这个问题中，价值函数表示用工资率表示的要达到既定效用水平的最小必要非劳动收入，且目标效用水平为 $n^*(w,U)$。对价值函数运用包络定理有：

$$\frac{\mathrm{d}n^*(w,U)}{\mathrm{d}w} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w} = -(24 - h) = -l^c(w,U) \tag{16.13}$$

记号 $l^c(w,U)$ 表明劳动供给曲线是“补偿性”的，它让我们在研究工资率变化对劳动供给的

① 但在许多情况下，n 本身可能取决于劳动供给决策。例如，一个人的失业补贴或福利值要根据他的收入确定，他要付的所得税也是如此。在这样的情况下，个人预算约束的斜率将不再由实际工资来反映，而是由净收益来反映。有些例子，请参见本章末尾部分的内容。

影响时保持效用不变。等式的直观解释是——工资率提高一小点，达到给定效用目标需要的非劳动收入会下降，等于工作时长乘以工资率变化。

16.2.2　劳动供给的斯拉茨基方程

现在我们可以运用这些结果推导出非补偿性劳动供给函数 $l(w,n)$ 的斯拉茨基方程。均衡时，补偿性和非补偿性的劳动供给数量相同：

$$l^c(w,U) = l(w,n) = l[w,n(w,U)] \tag{16.14}$$

(16.14)式两边对工资率 w 求偏导，有：

$$\frac{\partial l^c(w,U)}{\partial w} = \frac{\partial l(w,n)}{\partial w} + \frac{\partial l(w,n)}{\partial n} \cdot \frac{\partial n(w,U)}{\partial w} = \frac{\partial l(w,n)}{\partial w} - l^c(w,U) \cdot \frac{\partial l(w,n)}{\partial n} \tag{16.15}$$

整理后得到：

$$\frac{\partial l(w,n)}{\partial w} = \frac{\partial l^c(w,U)}{\partial w} + l^c(w,U) \cdot \frac{\partial l(w,n)}{\partial n} \tag{16.16}$$

这就是工资率变化对劳动供给影响的斯拉茨基分解式。它表明了为何工资率变化的影响结果是不确定的。(16.16)式中右边第一项是效用保持不变前提下的替代效应，由于消费-闲暇无差异曲线是凸的，因此工资提高导致工作时间增加。但是右边第二项为负，因为 $\partial l(w,n)/\partial n$ 为负。这是收入效应——较高的工资提供了较高的真实收入，而其中一部分收入会花费到闲暇的消费上(减少劳动供给)。作为一个一般性的结论，我们不能说工资率上涨对劳动供给数量的影响为正还是为负。实证证据倾向于表明，非劳动收入效应对劳动供给的影响相对较小，(16.16)式中正向的替代效应占主导。因此，在大多数情形下，我们可以假设劳动供给曲线向上倾斜，虽然并不全是如此。

例 16.1　劳动供给函数

个人劳动供给函数能够与第 2 篇推导需求函数一样通过基本的效用函数得到。这里我们首先会讨论一个扩展的柯布-道格拉斯函数，然后提供一个 CES 效用劳动供给的简短总结。

1. 柯布-道格拉斯效用

假定每小时消费(c)与闲暇(h)的效用函数的形式如下：

$$U(c,h) = c^{\alpha}h^{\beta} \tag{16.17}$$

并且为了简单起见，使 $\alpha+\beta=1$。这个人受到两个等式的限制：① 收入限制表示可以怎样消费，

$$c = wl + n \tag{16.18}$$

这里，n 是非劳动收入；② 时间的约束为

$$l + h = 1 \tag{16.19}$$

这里，为简单起见，我们假定工作时间最多等于 1(小时)。将这些方程合并，我们可以将效用表达为仅是劳动供给选择的函数：

$$\mathscr{L} = U(c,h) + \lambda(w + n - wh - c) = c^{\alpha}h^{\beta} + \lambda(w + n - wh - c) \tag{16.20}$$

效用最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c} = \alpha c^{-\beta}h^{\beta} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial h} = \beta c^{\alpha}h^{-\alpha} - \lambda w = 0$$

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} = w + n - wh - c = 0 \tag{16.21}$$

用第一个式子除以第二个得到：

$$\frac{\alpha h}{\beta c} = \frac{\alpha h}{(1-\alpha)c} = \frac{1}{w} \quad \text{即} \quad wh = \frac{1-\alpha}{\alpha} \cdot c \tag{16.22}$$

代入收入限制的等式后得到我们熟悉的结果：

$$c = \alpha(w+n),\ h = \beta(w+n)/w \tag{16.23}$$

总之，这个人将他的所有收入（$w+n$）的一个固定比例 α 用在消费上，并且将其剩余的部分 β（$=1-\alpha$）用在休闲上（每单位花费 w）。这个人的劳动供给函数如下：

$$l(w,n) = 1 - h = (1-\beta) - \frac{\beta n}{w} \tag{16.24}$$

2. 柯布-道格拉斯劳动供给函数的性质

这种劳动供给函数与柯布-道格拉斯效用推导的消费需求函数有许多相似的特性。例如，如果 $n=0$，则 $\partial l/\partial w = 0$——不管工资率是多少，这个人总会花 $1-\beta$ 的时间在工作上。在这种情况下，w 变化的收入效应和替代效应被抵消了。正如柯布-道格拉斯需求函数中的交互价格影响。

另一种情况，如果 $n>0$，则 $\partial l/\partial w>0$。当有一个正的非劳动收入时，这个人花在闲暇上的时间为 βn。但是闲暇的“价格”是每小时 w，因此提高工资率意味着能够得到的闲暇时间变得更加有限。所以，w 的增加会使劳动供给增加。

最后，注意到 $\partial l/\partial n<0$。非劳动收入的增加允许这个人购买更多的闲暇，所以劳动供给减少。这个结果的一个应用就是转移性项目（比如福利或失业补助）将会减少劳动供给。另一个应用就是总量税会增加劳动供给——通常情况下它们也影响净的工资率。因此，任何精确的预测都要求仔细地理解该项目对预算约束的影响。

3. CES 劳动供给

在第4章的扩展部分，我们推导了由 CES 效用函数得出的一般形式的需求函数。我们可以将该推导直接应用到这里来研究 CES 劳动需求。特别地，如果效用函数为：

$$U(c,h) = \frac{c^{\delta}}{\delta} + \frac{h^{\delta}}{\delta} \tag{16.25}$$

那么预算分配等式为：

$$\begin{aligned} s_c &= \frac{c}{w+n} = \frac{1}{1+w^{\kappa}} \\ s_h &= \frac{wh}{w+n} = \frac{1}{1+w^{-\kappa}} \end{aligned} \tag{16.26}$$

在这里，$\kappa = \delta/(\delta-1)$。求解闲暇的需求得到劳动供给为：

$$h = \frac{w+n}{w+w^{1-\kappa}} \tag{16.27}$$

并且

$$l(w,n) = 1 - h = \frac{w^{1-\kappa} - n}{w + w^{1-\kappa}} \tag{16.28}$$

最简单的方法是通过一些例子来研究这些函数的性质。如果 $\delta = 0.5$，$\kappa = -1$，则劳动供给函数为：

$$l(w,n)=\frac{w^2-n}{w+w^2}=\frac{1-n/w^2}{1+1/w} \tag{16.29}$$

如果 $n=0$，很明显 $\partial l/\partial w>0$，因为这种效用函数下劳动和闲暇有较高的替代性，高工资率的替代效应超过收入效应。如果 $\delta=-1,\kappa=0.5$，则劳动供给函数为：

$$l(w,n)=\frac{w^{0.5}-n}{w+w^{0.5}}=\frac{1-n/w^{0.5}}{1+w^{0.5}} \tag{16.30}$$

现在（当 $n=0$）$\partial l/\partial w<0$，因为这个效用函数的替代效应水平较低，劳动供给方面的收入效应超过替代效应。①

请回答：为什么在 CES 情况下，非劳动收入的影响取决于效用函数中消费和闲暇的替代性？

16.3　市场的劳动供给曲线

通过水平加总我们可以由个人的供给曲线构造出市场的劳动供给曲线。在每一个可能的实际工资率下，我们将每个人的劳动供给量相加，得到一个总的市场供给量。这一过程的一个很有意思的方面是，随着工资率的提高，将有更多的人进入劳动力市场。图 16.2 表明了在简单的两人情况下的这种可能性。当实际工资率低于 w_1 时，谁都不会去工作。因此，在图 16.2(c) 市场的总劳动供给曲线上，当实际工资率低于 w_1 时，没有劳动供给。工资率超过 w_1 时，个人 1 进入劳动力市场。然而，只要工资率仍然低于 w_2，个人 2 仍将不工作。只有当工资率高于 w_2 时，两个人才都进入劳动力市场。总之，相对于工人数目固定的情况，新的工人进入的可能性使得市场劳动供给曲线对工资率的变动反应更为敏感了。

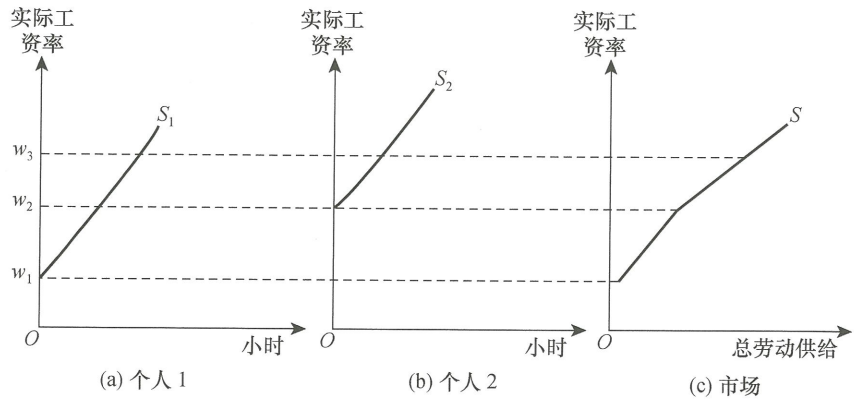


图 16.2　构造市场劳动供给曲线

当实际工资率提高时，有两个原因导致劳动供给的增加。其一，实际工资率提高导致市场中每个人工作的时间更长。其二，更高的工资率诱使更多人（比如个人 2）进入劳动力市场。

用来说明更高的实际工资率会导致劳动力更多参与的最重要的例子是第二次世界大战后美国已婚妇女的劳动供给行为。自 1950 年左右以来，已婚妇女工作的百分比已经从 32% 增长到超过 65%。经济学家们认为，这一现象至少部分可以归因于妇女所能赚到的工资的增加。

① 在柯布-道格拉斯函数情况下（$\delta=0,\kappa=0$），不变份额分配的结果（当 $n=0$ 时）由 $l(w,n)=(w-n)/2w=0.5-n/2w$ 所表示。

16.4 劳动力市场均衡

劳动力市场均衡是建立在单个劳动者供给决策和厂商决定雇用多少劳动力的相互影响之上的。这个过程可以用我们熟知的供给-需求图来说明(如图 16.3 所示)。在实际工资率 w^* 下，厂商所需要的劳动力数量正好与个人所提供的数量相等。实际工资率高于 w^* 将会导致劳动供给大于需求的不均衡。在这种工资率下将会存在非自愿性的失业，工资率会有下降的压力。类似地，一个低于 w^* 的实际工资率会导致厂商希望雇用的工人比实际上可以雇的更多。为了争夺工人，厂商将会提高实际工资率来重建均衡。

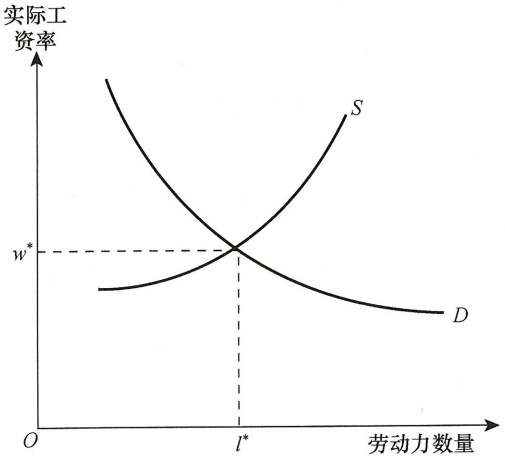


图 16.3 劳动力市场均衡

实际工资率 w^* 创造了一个劳动力市场上的均衡，雇佣水平为 l^*。

劳动力市场不均衡的可能原因是宏观经济学的一个主要议题，特别是与经济周期相联系。市场在调解变化的均衡中失效主要归咎于“黏性”工资、厂商和个人对于价格水平的不准确预期、政府失业保险项目的影响、劳动力市场的管制和最低工资，以及工人的工作时间决策。稍后我们将在本章以及第 17 章和第 19 章遇到几个这样的实际应用。

劳动力市场的均衡模型也可以被用来研究税收和管制政策的一些问题。例如，第 12 章所讲的税收模型可以被用来研究对雇佣征税。在研究劳动力市场中很有意思的是，一项给定的政策可能同时移动需求和供给曲线——我们会在例 16.2 中讨论这个问题。

例 16.2 强制的收益

近期一些法律强制雇主向雇员提供特殊的福利，如健康保险、带薪休假或者给他们的雇员最低辞退金。在劳动力市场上，这些法律强制对均衡的影响取决于工人怎样评估这些福利。假设在实施强制政策之前，对劳动的供给和需求如下：

$$l_S = a + bw$$
$$l_D = c - dw \tag{16.31}$$

令 $l_S = l_D$，得到的均衡工资为：

$$w^* = \frac{c - a}{b + d} \tag{16.32}$$

现在假设政府强制所有的公司提供给他们的雇员一项特别的福利，并且这个福利在每个雇员身上的成本为 t。每个雇员的成本增加为 $w+t$。假设每个人得到的新的福利对于雇员来说货币价值为 k，因此从雇主那里得来的净回报为 $w+k$。

劳动力市场均衡要求：

$$a + b(w + k) = c - d(w + t) \tag{16.33}$$

通过对表达式进行一些变形，得到净工资为：

$$w^{**} = \frac{c - a}{b + d} - \frac{bk + dt}{b + d} = w^{*} - \frac{bk + dt}{b + d} \tag{16.34}$$

如果雇员们从强制的福利中没有得到价值（$k=0$），那么这项强制政策就好像对雇佣征收的税——雇员支付税率为 $d/(b+d)$ 的税并且所雇的劳动者数量变少了。只要 $k<t$，数量上相同的结果就会发生。如果雇员对该福利的估值正好等于它的成本（$k=t$），新的工资率将会以它的成本下降（$w^{**}=w^{*}-t$），并且均衡的雇员人数不变。最后，如果雇员们对福利的估值高于公司提供的成本（$k>t$，这种情况下人们也许会疑惑为什么之前没有提供这种福利），均衡工资率下降幅度会大于福利的成本，均衡雇员人数会增加。

请回答：你怎样将这个分析用图表示出来？它的结论是否依赖于使用线性的供给和需求函数？

16.5　工资差异

图 16.3 表示的劳动力市场均衡意味着，根据个人的劳动供给决策和厂商的劳动需求，市场只有一个出清价格。而大多数有关劳动力市场的简单研究却表明，唯一出清价格这个结论过于简单。即使是在一个小范围地区内，劳动者之间的工资差异也非常大，这一差异或许能达到 10%，甚至 50%。当然，供给-需求或许可以部分解释这种差异，但更可能的原因是通过思考单一市场中如何决定工资得到的。在这一部分，我们将关注导致工资差异化的三个主要原因：① 人力资本；② 补偿性工资差异；③ 工作搜寻的不确定性。我们会在本章最后一部分讨论第四个原因——劳动力市场的不完全竞争。

16.5.1　人力资本

工人的工作技能和其他一些特征的差异非常大。厂商根据工人的生产力价值支付对等的工资，因此，不同的生产力就可能导致工资的巨大差异。模仿厂商使用“实物资本”这个概念，经济学家使用了“人力资本”这个概念[①]，并用人力资本的差异表示工人生产力的差异。工人可以有很多方式积累人力资本。初等教育和中等教育通常为人力资本积累提供基础——在学校里学到的基本技能使得学习其他技能成为可能。高中以后的正规教育也能提供各种各样的职业技能。学院和大学课程会提供许多一般性的技能，职业学校为学生进入特定岗位提供专业的技能。其他类型的正规教育通过提供特定任务训练的方式，通常也能提高人力资本。当然，初等教育和中等教育在许多国家都是义务教育，而中等教育之后的教育都是自愿的，因此其参与率更适合用于

① 人力资本一词的广泛应用得益于美国经济学家舒尔茨（T.W. Schultz）。该领域的重要奠基工作来自 G. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*（New York: National Bureau of Economic Research, 1964）。

经济分析。特别地，研究厂商对实物资本投资的一般性方法（见第17章）已经被广泛应用于个人对人力资本投资的研究中。

工人在工作上也能获得技能。随着工作经验的获得，工人的生产率得以提高，报酬通常也会随之提高。某项工作积累的技能有时也会转移到别的可能的工作上。这类技能与通过正规教育获得的技能无异，因此被称为一般人力资本（general human capital）。在其他情况下，某项工作积累的技能十分特殊，以至于不能用到别的工作上，这样的技能被称为特殊人力资本（specific human capital）。正如例16.3将要说明的，这两类人力资本投资的经济结果大为不同。

例16.3 一般人力资本和特殊人力资本

假设一个厂商和一个工人加入了一个两阶段的雇佣关系。厂商在第一阶段必须决定支付给工人的工资（w_1）以及对该名工人投资多少一般人力资本（g）和特殊人力资本（s）。假设工人在第一阶段的边际产出的价值是v_1。在第二阶段，工人的边际产出价值由下式给出：

$$v_2(g,s) = v_1 + v^g(g) + v^s(s) \tag{16.35}$$

其中，v^g和v^s为厂商在第一阶段投资人力资本的结果，即人力资本的增加。我们还假设两项投资都是有利可图的，即$v^g(g)>p_g g$，$v^s(s)>p_s s$（p_g和p_s是提供不同类型的技能的单位价格）。厂商利润如下[①]：

$$\begin{aligned}\pi_1 &= v_1 - w_1 - p_g g - p_s s\\ \pi_2 &= v_1 + v^g(g) + v^s(s) - w_2\\ \pi &= \pi_1 + \pi_2 = 2v_1 + v^g(g) - p_g g + v^s(s) - p_s s - w_1 - w_2\end{aligned} \tag{16.36}$$

其中，w_2是第二阶段支付给工人的工资。在整个合同过程中，工人希望最大化w_1+w_2，厂商则希望两阶段利润总和最大。

此时，劳动力市场的竞争将会在合同选择中扮演非常重要的角色，因为工人总可以选择在别处工作。如果工人在别处工作获得的报酬仍等于边际产出，则工资一定是$\overline{w}_1 = v_1$，$\overline{w}_2 = v_1 + v^g(g)$。注意，一般人力资本的投资能提高工人其他工作的工资率，但特殊人力资本不能，因为根据定义，这类技能对别的工作是无用的。如果厂商将工资设定为等于这些替代工作的工资，则厂商的利润由下式给出：

$$\pi = v^s(s) - p_g g - p_s s \tag{16.37}$$

且厂商的最优选择是令$g=0$。直观上来说，如果厂商不能从一般人力资本投资中获得任何回报，那么其利润最大化选择将是放弃这项投资。

然而，从工人的角度来看，这个决策不是最优的。他在拥有这些额外的人力资本的情况下会获得更高的工资。因此，他会通过降低第一阶段的工资来自我支付一般人力资本的积累。此时总报酬等于：

$$w = w_1 + w_2 = 2\overline{w}_1 + v^g(g) - p_g g \tag{16.38}$$

且工人选择最优g的一阶条件是$\partial v^g(g)/\partial g = p_g$。注意，如果厂商想从一般人力资本投资中获得所有收益，最优条件也是一样的。还要注意到，如果法律（如最低工资法）限制工人为自我支付人力资本投资而从厂商那里获得过低的工资，那么工人就不会选择这个最优合同。

厂商选择s以使利润最大化的一阶条件由（16.37）式给出：$\partial v^s(s)/\partial s = p_s$。然而，厂商一旦进

① 出于简便，我们并没有将第二阶段的利润折现。